

Лабораторная работа

Тема

Создание проекта с применением открытых публичных SOAP-сервисов и реализация тестирования бизнес-процесса в SoapUI.

Цель работы

Целью лабораторной работы является изучение принципов работы публичных SOAP-сервисов, создание SOAP-проекта в SoapUI, разработка бизнес-процесса на основе нескольких веб-сервисов и реализация его тестирования с помощью TestCase.

Используемое программное обеспечение

В ходе выполнения лабораторной работы использовались следующие инструменты:

- SoapUI;
- открытые публичные SOAP-сервисы;
- WSDL-описания сервисов;
- браузер для проверки доступности сервисов.

Теоретическая часть

SOAP — это протокол обмена структурированными сообщениями между клиентом и сервером. Для передачи данных SOAP использует XML-формат. Веб-сервис, работающий по SOAP, обычно имеет WSDL-описание, в котором указываются доступные операции, параметры запросов и структура ответов.

WSDL позволяет автоматически импортировать веб-сервис в специальные инструменты тестирования. В данной лабораторной работе для работы с SOAP-сервисами использовалась программа SoapUI. Она позволяет создавать SOAP-проекты, отправлять запросы, получать ответы и настраивать проверки результата с помощью Assertions.

Описание бизнес-процесса

В качестве бизнес-процесса был выбран процесс оформления туристической заявки.

Сценарий бизнес-процесса:

1. Клиент выбирает страну поездки.
2. Система получает информацию о стране.
3. Система формирует номер туристической заявки.
4. Номер заявки переводится в текстовый вид.

5. Система формирует итоговую сумму счёта.
6. Итоговая сумма переводится в денежный текстовый формат.

В качестве страны поездки была выбрана Франция. Для проверки использовался ISO-код страны FR .

Используемые SOAP-сервисы

В работе использовались два открытых публичных SOAP-сервиса.

№	SOAP-сервис	Назначение
1	CountryInfoService	Получение информации о стране
2	NumberConversion	Перевод чисел и денежных сумм в текстовый вид

WSDL-адрес сервиса CountryInfoService:

```
http://webservices.oorsprong.org/websamples.countryinfo/CountryInfoService.wso?WSDL
```

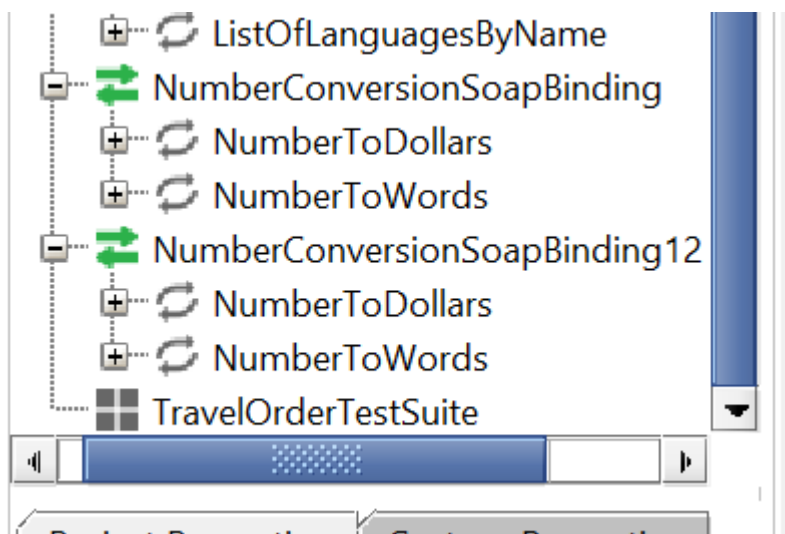
WSDL-адрес сервиса NumberConversion:

```
https://www.dataaccess.com/webservicesserver/NumberConversion.wso?WSDL
```

Ход выполнения работы

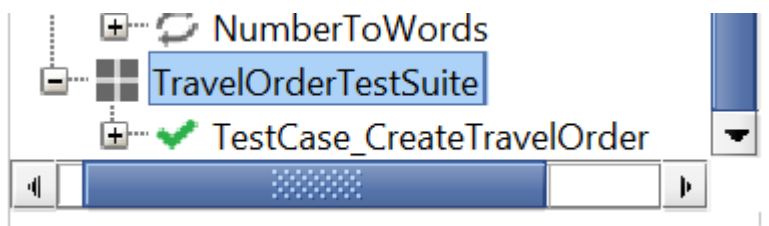
Сначала в SoapUI был создан новый SOAP-проект с названием TravelOrderSOAP . В проект был добавлен WSDL сервиса CountryInfoService , после чего SoapUI автоматически сформировал список доступных операций.

Затем в проект был добавлен второй WSDL сервиса NumberConversion . После успешного добавления стали доступны операции NumberToWords и NumberToDollars .

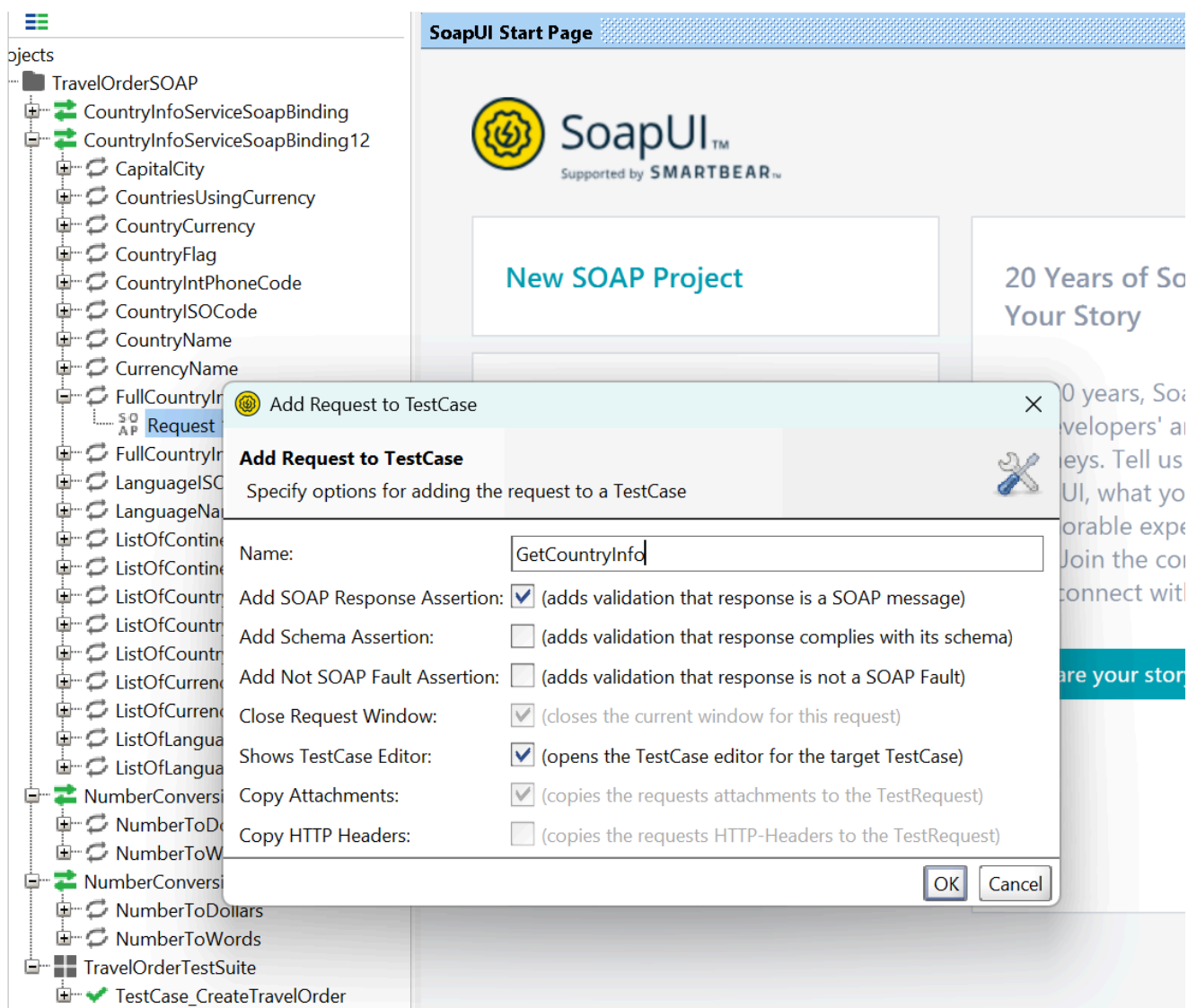


В проекте были видны два варианта привязки для сервиса NumberConversion: NumberConversionSoapBinding и NumberConversionSoapBinding12. Для выполнения тестирования были использованы операции NumberToWords и NumberToDollars.

Далее был создан TestSuite с названием TravelOrderTestSuite. Внутри него был создан TestCase с названием TestCase_CreateTravelOrder.



После создания TestCase в него был добавлен первый SOAP-запрос. Для этого запрос операции FullCountryInfo был добавлен в тестовый сценарий как отдельный TestStep.



Структура тестового сценария состояла из трёх шагов:

№	Название TestStep	Назначение
1	GetCountryInfo	Получение информации о Франции

№	Название TestStep	Назначение
2	ConvertOrderNumberToWords	Перевод номера заявки в текст
3	ConvertTotalToDollars	Перевод итоговой суммы счёта в денежный текст

TestStep 1 — GetCountryInfo

На первом шаге был выполнен SOAP-запрос к сервису `CountryInfoService`. Для получения информации о стране использовалась операция `FullCountryInfo`.

В запрос был передан ISO-код страны:

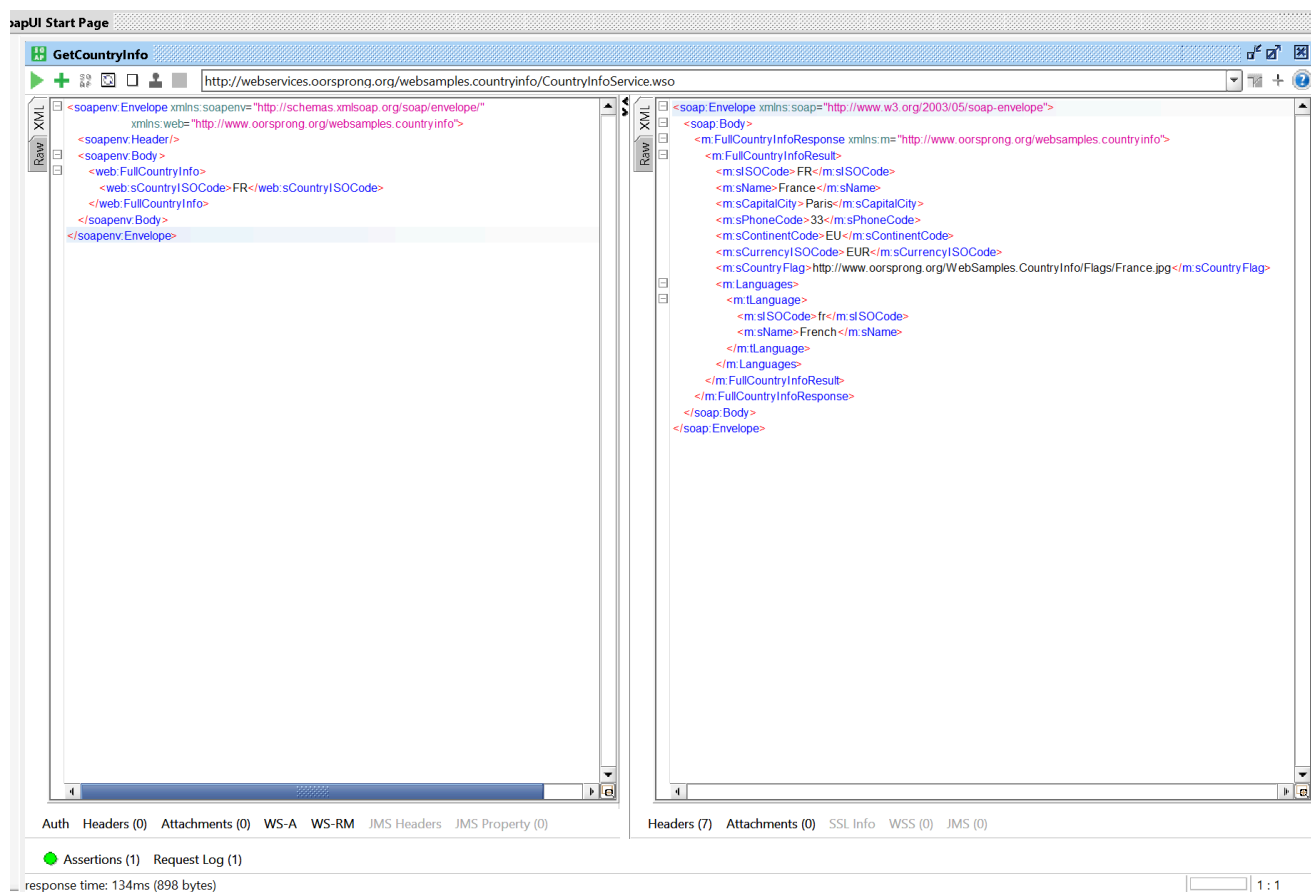
```
FR
```

SOAP-запрос:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:web="http://www.oorsprong.org/websamples.countryinfo">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:FullCountryInfo>
      <web:sCountryISOCode>FR</web:sCountryISOCode>
    </web:FullCountryInfo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

В результате выполнения запроса сервис вернул информацию о Франции. В ответе были получены следующие данные:

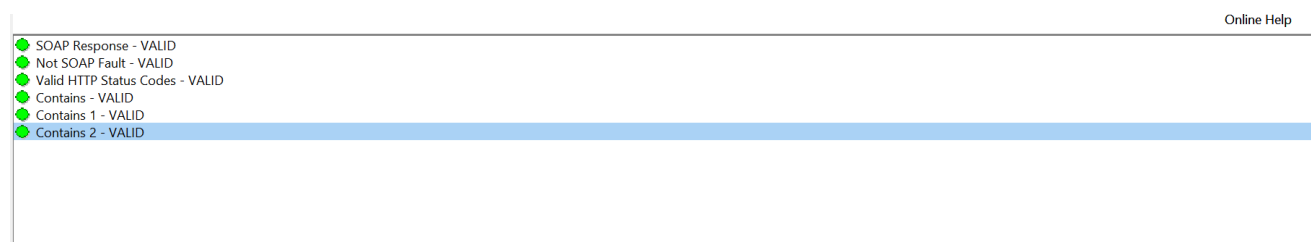
- код страны: `FR` ;
- название страны: `France` ;
- столица: `Paris` ;
- телефонный код: `33` ;
- код континента: `EU` ;
- валюта: `EUR` .



Для проверки корректности ответа были добавлены Assertions:

- SOAP Response ;
- Not SOAP Fault ;
- Valid HTTP Status Codes ;
- Contains ;
- Contains 1 ;
- Contains 2 .

Все проверки были выполнены успешно и получили статус VALID .



TestStep 2 — ConvertOrderNumberToWords

На втором шаге был выполнен SOAP-запрос к сервису `NumberConversion` . Для перевода номера заявки в текст использовалась операция `NumberToWords` .

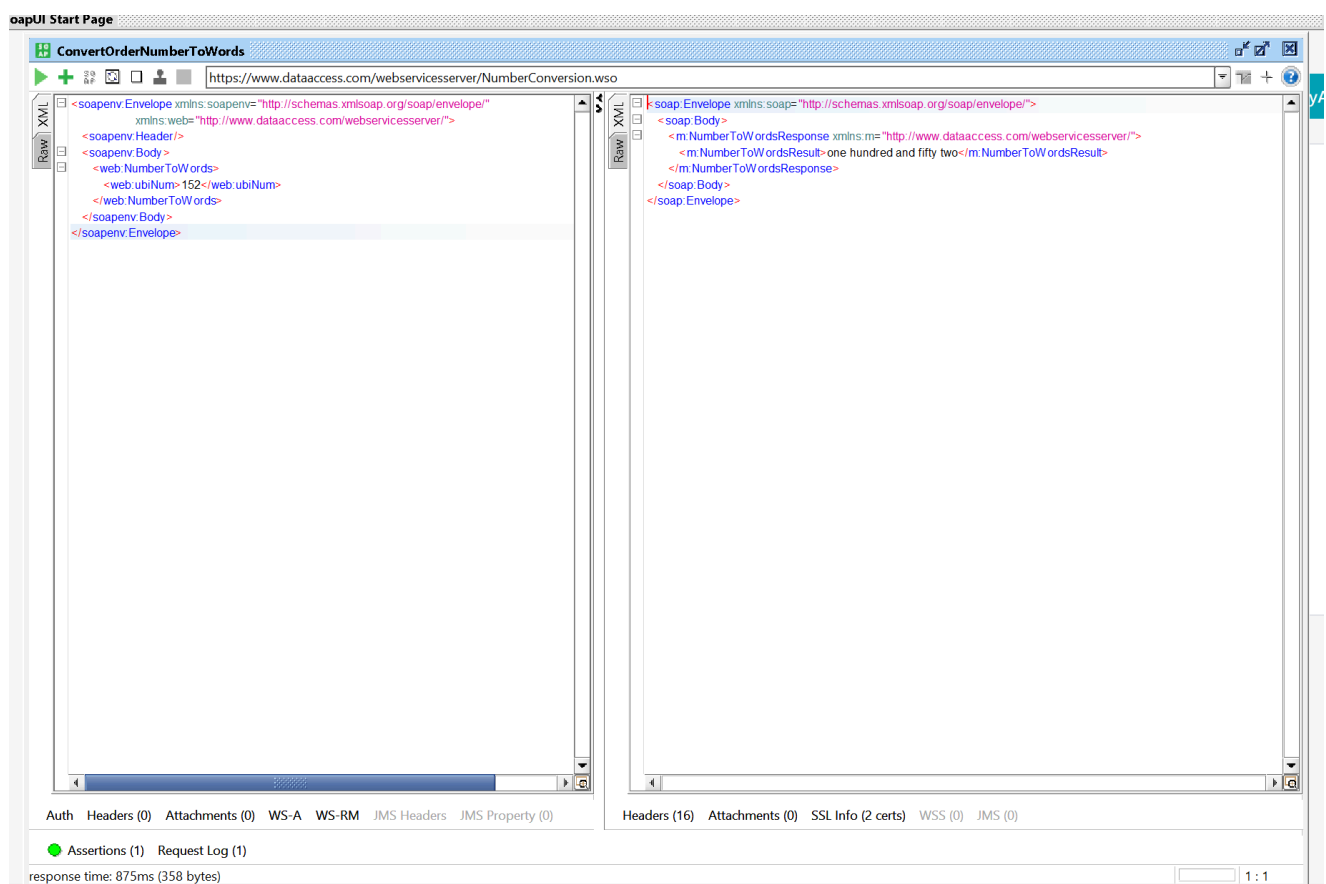
В качестве номера туристической заявки было выбрано число:

SOAP-запрос:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:web="http://www.dataaccess.com/webservicesserver/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:NumberToWords>
      <web:ubiNum>152</web:ubiNum>
    </web:NumberToWords>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

В ответе сервис вернул текстовое представление числа:

one hundred and fifty two



Для данного шага были добавлены проверки:

- SOAP Response ;
- Not SOAP Fault ;
- Valid HTTP Status Codes ;
- Contains ;
- Contains 1 .

Все проверки завершились успешно.



- SOAP Response - VALID
- Not SOAP Fault - VALID
- Valid HTTP Status Codes - VALID
- Contains - VALID
- Contains 1 - VALID

TestStep 3 — ConvertTotalToDollars

На третьем шаге была выполнена операция перевода итоговой суммы счёта в денежный текстовый формат. Для этого использовалась операция `NumberToDollars`.

Итоговая сумма туристической заявки была принята равной:

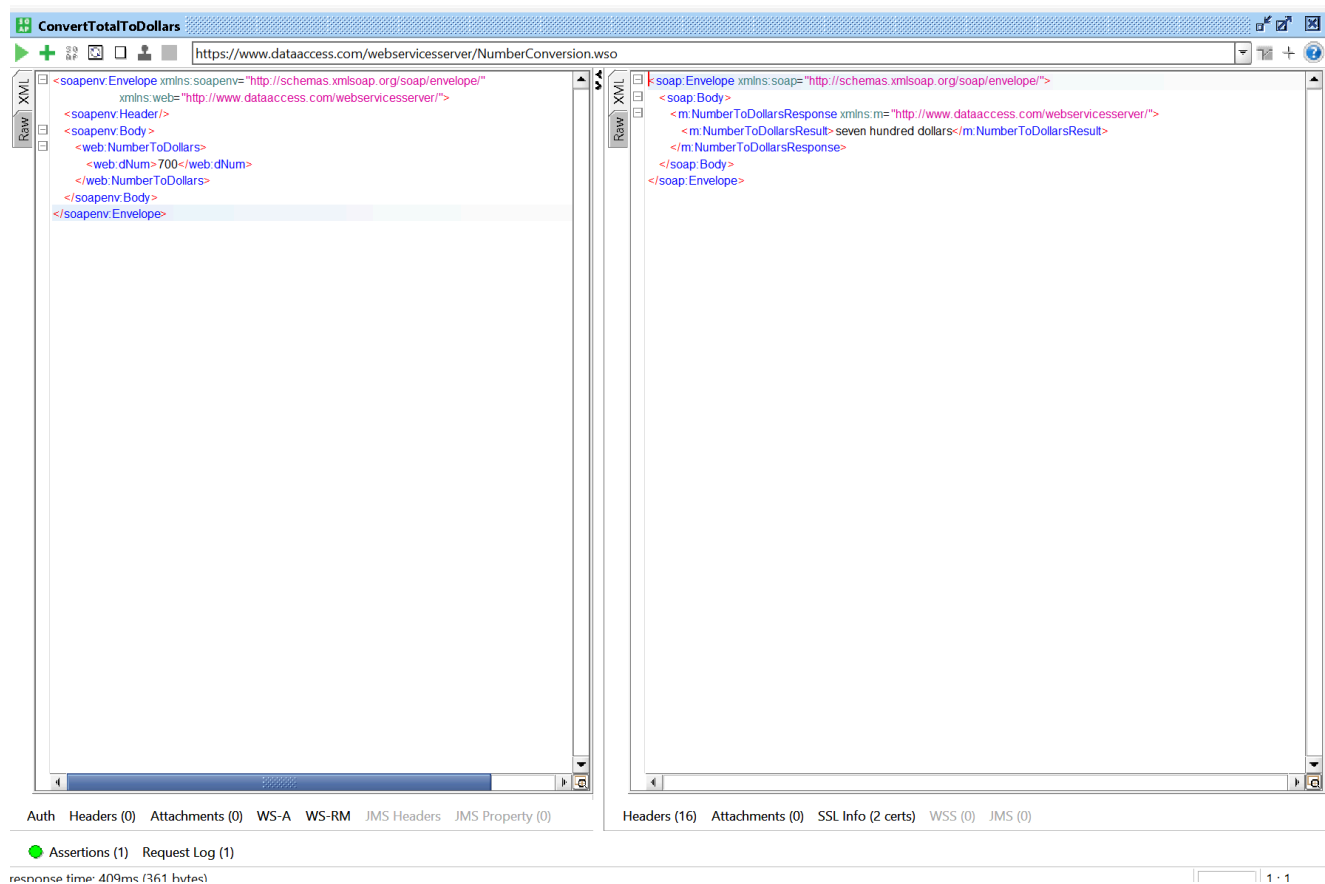
700

SOAP-запрос:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:web="http://www.dataaccess.com/webservicesserver/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:NumberToDollars>
      <web:dNum>700</web:dNum>
    </web:NumberToDollars>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

В результате выполнения запроса сервис вернул денежную сумму в текстовом виде:

seven hundred dollars



Для данного шага также были добавлены проверки:

- SOAP Response ;
- Not SOAP Fault ;
- Valid HTTP Status Codes ;
- Contains ;
- Contains 1 .

Все Assertions получили статус VALID .



- SOAP Response - VALID
- Not SOAP Fault - VALID
- Valid HTTP Status Codes - VALID
- Contains - VALID
- Contains 1 - VALID

Запуск TestCase

После настройки всех SOAP-запросов и проверок был выполнен запуск всего TestCase_CreateTravelOrder .

В состав TestCase вошли следующие шаги:

1. GetCountryInfo ;
2. ConvertOrderNumberToWords ;
3. ConvertTotalToDollars .

После запуска все шаги были выполнены успешно. В журнале выполнения было указано, что TestCase завершился со статусом FINISHED .

Результаты выполнения шагов:

№	TestStep	Результат
1	GetCountryInfo	OK
2	ConvertOrderNumberToWords	OK
3	ConvertTotalToDollars	OK

Общее время выполнения TestCase составило около 3570 ms .



ConvertTotalToDollars

Step 3 [ConvertTotalToDollars] OK: took 228 ms

Результаты работы

В результате выполнения лабораторной работы был создан SOAP-проект `TravelOrderSOAP`. В проект были добавлены два публичных SOAP-сервиса: `CountryInfoService` и `NumberConversion`.

На основе данных сервисов был реализован бизнес-процесс оформления туристической заявки. В рамках процесса система получает информацию о стране назначения, преобразует номер заявки в текстовый вид и формирует итоговую сумму счёта в денежном текстовом формате.

Для проверки бизнес-процесса был создан `TestCase_CreateTravelOrder`, состоящий из трёх последовательных тестовых шагов. Для каждого шага были добавлены Assertions, проверяющие корректность SOAP-ответа, отсутствие SOAP Fault, успешный HTTP-статус и наличие ожидаемых данных в ответе.

Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены принципы работы SOAP-сервисов и WSDL-описаний. Был создан проект в SoapUI с использованием открытых публичных SOAP-сервисов. На основе нескольких SOAP-операций был реализован и протестирован бизнес-процесс оформления туристической заявки.

Созданный TestCase успешно выполнил все шаги бизнес-процесса. Все SOAP-запросы вернули корректные ответы, а все проверки Assertions завершились со статусом `VALID`. Это подтверждает правильность настройки SOAP-проекта и корректность реализованного тестового сценария.